

## Anexo 2

### Pruebas para la obtención de títulos de Técnico y Técnico Superior

#### Convocatoria correspondiente al curso académico 2021-2022

(Resolución de 3 de diciembre de 2021 de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial)

| DATOS DEL ASPIRANTE |                            |        | FIRMA |
|---------------------|----------------------------|--------|-------|
| APELLIDOS:          |                            |        |       |
| Nombre:             | D.N.I. N.I.E. o Pasaporte: | Fecha: |       |

|                            |                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Código del ciclo:          | Denominación completa del título:                              |
| IFCS02                     | Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma |
| Clave o código del módulo: | Denominación completa del módulo profesional:                  |
| 05                         | Programación                                                   |

| INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>El examen tendrá una duración de 2h.</li> <li>La prueba consta de preguntas tipo test con una única o con varias respuestas correctas.</li> <li>Cada pregunta se responderá en el espacio dejado al efecto, en la hoja de respuestas, la hoja 2. Se usarán X en los recuadros para señalar la respuesta seleccionada.</li> <li>Si se quiere rectificar una respuesta contestada, se rellenará toda la casilla de la respuesta incorrecta, tal y como se puede apreciar aquí:<br/> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> a   <input checked="" type="checkbox"/> b   <input type="checkbox"/> c   <input checked="" type="checkbox"/> d </div> </li> <li>Se dispondrá de una hoja para borrador (o de varias si se requieren), que será proporcionada por el centro. Esa hoja se entregará obligatoriamente al final junto con el examen, si bien nada de lo escrito en la hoja de borrador se valorará en la corrección.</li> <li>Sólo se utilizará bolígrafo negro o azul, no permitiéndose usar bolígrafo rojo, lapicero, Tipp-Ex, etc.</li> <li>Por supuesto, tampoco se podrá emplear ningún dispositivo electrónico.</li> <li>Cualquier tachadura o borrón en una respuesta podrá invalidar toda la puntuación de esta.</li> </ul> |

| CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>El test se calificará sobre 10 puntos. Todas las preguntas se calificarán equitativamente con la misma cantidad de puntos. En cada pregunta se plantearán varias respuestas, y se deberá señalar la única que se considere correcta, según el caso. Cada respuesta correcta que se marque se valorará con 0,25 puntos, y si se marca alguna incorrecta, se valorará con una cantidad negativa equivalente a 1/3 de cada respuesta correcta. Es decir, se descontarán 0,08 puntos. Si no se está seguro de si una respuesta es correcta o no, y no se marca, no sumará ni restará puntos.</li> <li>Calificación final del módulo profesional: <ul style="list-style-type: none"> <li>El alumno obtendrá en el módulo profesional una calificación entera entre 1 y 10. Dicha calificación se calculará redondeando la conseguida en la prueba. Si los decimales son inferiores a 0,5 la calificación se redondeará al entero más bajo; si son superiores o iguales a 0,5 al entero más alto. Esta regla tiene una excepción: las notas de examen inferiores a 1 se redondearán a 1.</li> </ul> </li> </ul> |

| DATOS DEL ASPIRANTE |                            |        | FIRMA |
|---------------------|----------------------------|--------|-------|
| APELLIDOS:          |                            |        |       |
| Nombre:             | D.N.I. N.I.E. o Pasaporte: | Fecha: |       |

| CALIFICACIÓN |
|--------------|
|              |

## RESPUESTAS TEST

|                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d  | 11 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d | 21 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d | 31 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d |
| 2 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d  | 12 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d | 22 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d | 32 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d |
| 3 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d  | 13 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d | 23 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d | 33 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d |
| 4 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d  | 14 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d | 24 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d | 34 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d |
| 5 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d  | 15 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d | 25 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d | 35 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d |
| 6 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d  | 16 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d | 26 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d | 36 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d |
| 7 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d  | 17 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d | 27 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d | 37 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d |
| 8 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d  | 18 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d | 28 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d | 38 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d |
| 9 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d  | 19 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d | 29 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d | 39 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d |
| 10 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d | 20 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d | 30 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d | 40 <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d |

Correctas \_\_\_\_\_ Incorrectas \_\_\_\_\_ No Puntuadas/Sin Contestar \_\_\_\_\_

| DATOS DEL ASPIRANTE |                            |        | FIRMA |
|---------------------|----------------------------|--------|-------|
| APELLIDOS:          |                            |        |       |
| Nombre:             | D.N.I. N.I.E. o Pasaporte: | Fecha: |       |

### CONTENIDO DE LA PRUEBA:

1.- ¿Qué se imprime cuando se compila y ejecuta el siguiente programa? Seleccione la respuesta correcta.

```
class test {
    public static void main (String[] args) {
        int i;
        do{
            i++;
        }while (i<0);
        System.out.println(i);
    }
}
```

- a) El programa no se compila porque i no está inicializado.
- b) El programa se compila y se ejecuta, pero no imprime nada.
- c) El programa imprime 0.
- d) El programa imprime 1.

2.- Si en Java la clase B hereda de la clase A y ejecutamos el siguiente código

```
A a = new A();
B b = new B();
System.out.print(a instanceof A);
System.out.print(a instanceof B);
System.out.print(b instanceof A);
System.out.print(b instanceof B);
```

¿cuál será la salida que se imprima?

- a) true false false true
- b) true false true true
- c) true true false true
- d) false false true false

3.- ¿Cuáles de las siguientes son palabras clave de Java?

- a) external, implement
- b) throw, void
- c) integer, synchronize
- d) unsigned, extend

| DATOS DEL ASPIRANTE |                            |        | FIRMA |
|---------------------|----------------------------|--------|-------|
| APELLIDOS:          |                            |        |       |
| Nombre:             | D.N.I. N.I.E. o Pasaporte: | Fecha: |       |

4.- ¿Cuál es la salida del siguiente programa?

```
public class Ejemplo{
    private int i= dameJ();
    private int j=10;
    private int dameJ (){
        return j;
    }
    public static void main (String[] args){
        System.out.println ((new Ejemplo()).i);
    }
}
```

- a) Da un error de compilación debido a las restricciones de acceso a las variables privadas de Ejemplo.
- b) Da un error de compilación debido a la referencia que se hace a métodos declarados con posterioridad.
- c) No da ningún error de compilación y produce como salida el valor 10.
- d) No da ningún error de compilación y produce como salida el valor 0.

5.- Dado el siguiente código, ¿es correcto o presenta errores en tiempo de compilación o ejecución?

```
public class PreguntaStatic {
    private static final int MAX_INTERVALOS = 14;
    private static Intervalo [] intervalos = null;

    public PreguntaStatic() {
        PreguntaStatic.intervalos = new Intervalo[PreguntaStatic.MAX_INTERVALOS];
    }

    static {
        Intervalo first = new Intervalo(2,4);
        PreguntaStatic.intervalos[0] = first;
        Intervalo aux = null;
        for (int i=1; i<PreguntaStatic.MAX_INTERVALOS; i++) {
            aux = PreguntaStatic.intervalos[i-1].copia();
            aux.desplazar(3);
            PreguntaStatic.intervalos[i] = aux;
        }
    }

    public String toString() {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        for (Intervalo i : PreguntaStatic.intervalos)
            sb.append(i+"\n");
        return sb.toString();
    }

    public static void main(String[] args) {
        PreguntaStatic ps = new PreguntaStatic();
        System.out.println(ps);
    }
}
```

| DATOS DEL ASPIRANTE |                            |        | FIRMA |
|---------------------|----------------------------|--------|-------|
| APELLIDOS:          |                            |        |       |
| Nombre:             | D.N.I. N.I.E. o Pasaporte: | Fecha: |       |

- a) No, porque daría una excepción java.lang.NullPointerException cuando se intenta acceder a una posición del array en el bloque de código static.
- b) Sí, el array de intervalos al ser un atributo estático se inicializa correctamente en el bloque static.
- c) No, porque no se puede inicializar un atributo estático dentro de un constructor.
- d) Sí, porque inicializa el array de intervalos cada vez que se crea una instancia de la clase PreguntaStatic.

6.- Cuando se tiene una referencia polimórfica

- a) Se pueden invocar métodos heredados de la clase padre y añadidos en la clase hija.
- b) Se pueden invocar métodos heredados de la clase padre y sólo se podrán invocar los métodos añadidos en la clase hija si se hace un casting.
- c) Se pueden invocar métodos heredados de la clase padre y sólo algunos de los añadidos en la clase hija.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

7.- En Java, ¿Cuál es la salida del siguiente código?

```
int[] vector = new int[2];
for (int i=1; i<vector.length;++i)
    System.out.println("Hola ");
```

- a) Hola
- b) Hola Hola
- c) Hola Hola Hola
- d) Hola Hola Hola Hola

8.- ¿Cuál es la salida del siguiente código?

```
try {
    Float f1 = new Float("3.0");
    int x = f1.intValue();
    byte b = f1.byteValue();
    double d = f1.doubleValue();
    System.out.println(x + b + d);
}
catch (NumberFormatException e){ /* Línea 8 */
    System.out.println("bad number"); /* Línea 9 */
}
```

- a) 9.0
- b) bad number
- c) La compilación falla en la línea 8.
- d) La compilación falla en la línea 9.

| DATOS DEL ASPIRANTE |                            |        | FIRMA |
|---------------------|----------------------------|--------|-------|
| APELLIDOS:          |                            |        |       |
| Nombre:             | D.N.I. N.I.E. o Pasaporte: | Fecha: |       |

9.- ¿Cuál es la salida del siguiente código?

```
public enum Mes{
    ENERO(1), FEBRERO(2), MARZO(3), ABRIL(4), MAYO(5), JUNIO(6), JULIO(7),
    AGOSTO(8),
    SEPTIEMBRE(9), OCTUBRE(10), NOVIEMBRE(11), DICIEMBRE(12);
    private final int numero;
    Mes(int numero){
        this.numero=numero;
    }
    public static void main(String[] args){
        Mes mes1=Mes.MAYO;
        System.out.println(mes1);
    }
}
```

- a) MAYO(5)
- b) (5)MAYO
- c) MAYO
- d) Ninguna de las respuestas es correcta

10.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) Al ejecutar javadoc se generan ficheros en formato XML para la documentación
- b) Al ejecutar javadoc se genera un único fichero HTML con la documentación
- c) Al ejecutar javadoc se generan ficheros en formato HTML para la documentación, al menos se genera uno por cada archivo .java, entre otras cosas
- d) Todas las respuestas son correctas

| DATOS DEL ASPIRANTE |                            |        | FIRMA |
|---------------------|----------------------------|--------|-------|
| APELLIDOS:          |                            |        |       |
| Nombre:             | D.N.I. N.I.E. o Pasaporte: | Fecha: |       |

11.- ¿Cuál es la salida del siguiente código?

```
class xyz {
    public static void main (String[] args){
        int i, j, k;
        for (i=0; i<3; i++){
            for (j=1; j<4; j++) {
                for (k=2; k<5; k++){
                    if ( (i==j) && (j==k) )
                        System.out.println(i);
                }
            }
        }
    }
}
```

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

12.- ¿Cuál es la salida del siguiente código?

```
class test {
    static boolean check;
    public static void main(String args[]) {
        int i;
        if(check == true)
            i=1;
        else
            i=2;
        if(i=2) i=i+2;
        else i = i + 4;
        System.out.println(i);
    }
}
```

- a) 4
- b) 5
- c) 0
- d) El programa no compila

| DATOS DEL ASPIRANTE |                            |        | FIRMA |
|---------------------|----------------------------|--------|-------|
| APELLIDOS:          |                            |        |       |
| Nombre:             | D.N.I. N.I.E. o Pasaporte: | Fecha: |       |

13.- ¿En cuál de los siguientes tipos de ResultSet, el cursor puede avanzar sólo hacia delante en el conjunto de resultados?

- a) ResultSet.TYPE\_FORWARD\_ONLY
- b) ResultSet.TYPE\_SCROLL\_INSENSITIVE
- c) ResultSet.TYPE\_SCROLL\_SENSITIVE
- d) Ninguna de las anteriores.

14.- ¿Cuál es la salida del siguiente código?

```
class MiClase {
    public int valor;
}
class Test {
    public static void main(String[] args){
        MiClase a1 = new MiClase ();
        MiClase a2 = new MiClase ();
        MiClase a3 = new MiClase ();
        a1.valor=150;
        a2.valor=150;
        a3 = a2;
        if (a1 == a2) { System.out.println(" UNO");}
        if (a1 == a3) { System.out.println(" DOS");}
        if (a2 == a3) { System.out.println(" TRES");}
    }
}
```

- a) TRES
- b) UNO TRES
- c) UNO
- d) UNO DOS TRES

15.- ¿Cuál es la salida al siguiente programa?

```
FICHERO Padre.java

public class Padre {
    private int x;
    public Padre(int x) {
        this.x = x;
    }
    public Padre() {
        this.x = 0;
    }
}
```



| DATOS DEL ASPIRANTE |                            |        | FIRMA |
|---------------------|----------------------------|--------|-------|
| APELLIDOS:          |                            |        |       |
| Nombre:             | D.N.I. N.I.E. o Pasaporte: | Fecha: |       |

```
FICHERO Hija.java

public class Hija extends Padre {
    private int h=0;
    public String toString() {
        return "Soy la clase hija con valor "+this.h;
    }
    public static void main(String[] args) {
        Hija h = new Hija();
        System.out.println(h);
    }
}
```

- a) Da un error en tiempo de compilación porque la clase hija no tiene constructor
- b) La salida es "Soy la clase hija con valor 0"
- c) Da un error en tiempo de ejecución porque la clase hija no tiene constructor
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

16.- Dado el siguiente fragmento de código, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación al valor de la variable foo.

```
int index = 1;
boolean[] test = new boolean[3];
boolean foo = test [index];
```

- a) foo tiene el valor 0
- b) foo tiene el valor null
- c) foo tiene el valor false
- d) Se produce una excepción y foo no posee ningún valor

17.- ¿Qué ocurrirá al compilar y ejecutar el siguiente código?

```
public class MiClase{
    static int variableEstatica;
    public static void main(String argv[]){
        System.out.println(variableEstatica);
    }
}
```

- a) Error en tiempo de ejecución. La variable "variableEstatica" no ha sido inicializada
- b) Se mostrará en pantalla null
- c) Se mostrará en pantalla 1
- d) Se mostrará en pantalla 0

| DATOS DEL ASPIRANTE |                            |        | FIRMA |
|---------------------|----------------------------|--------|-------|
| APELLIDOS:          |                            |        |       |
| Nombre:             | D.N.I. N.I.E. o Pasaporte: | Fecha: |       |

18.- Dado el siguiente código, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

```
Set < Object > objetos = new HashSet<Object>();
String obj1 = "JAVA";
int obj2 = 5;
Boolean obj3 = new Boolean(true);
objetos.add(obj3);
objetos.add(obj1);
objetos.add(obj2);
objetos.add(obj3);
for(Object object : objetos)
    System.out.print(object);
```

- a) Error en tiempo de ejecución.
- b) Se muestran por pantalla JAVA 5 y true en el orden exacto en el que fueron insertadas en la colección.
- c) Se muestran por pantalla JAVA 5 y true en un orden no determinado.
- d) Se muestran por pantalla JAVA 5 y true en un orden no determinado y, además, "true" se muestra dos veces.

19.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

- a) El objetivo de la sobrecarga de métodos es facilitar la invocación de un mismo método pasándole un conjunto de parámetros de entrada diferentes.
- b) Se puede sobrecargar un método variando el tipo de retorno de éste sin variar los parámetros de entrada.
- c) Un método puede ser sobrecargado en la misma clase o en una subclase.
- d) Los métodos sobrecargados pueden cambiar el modificador de acceso del método original.

20.- En Java, ¿Cuál es la salida del siguiente código?

```
int[] array = new int[3];
for (int i=0; i<=3; ++i)
    array[i] = i;

System.out.println(array[1]);
```

- a) ArrayIndexOutOfBoundsException
- b) UntrustableBoundsException
- c) 1
- d) Ninguna de las anteriores

| DATOS DEL ASPIRANTE |                            |        | FIRMA |
|---------------------|----------------------------|--------|-------|
| APELLIDOS:          |                            |        |       |
| Nombre:             | D.N.I. N.I.E. o Pasaporte: | Fecha: |       |

21.- ¿Cuál es la salida del siguiente programa?

```
public class incr {
    public static void main(String args[]) {
        int i , j;
        i = j = 3;
        int n = 2 * ++i;
        int m = 2 * j++;
        System.out.println(i + " " + j + " " + n + " " + m);
    }
}
```

- a) 4 4 8 6
- b) 4 4 8 8
- c) 4 4 6 6
- d) 4 3 8 6

22.- ¿Qué clase abstracta es la superclase de todas las clases usadas para leer bytes?

- a) FileReader
- b) ByteReader
- c) InputStream
- d) FileInputStream

23.- Indicar la respuesta correcta. Un conjunto es una estructura,

- a) Que almacena cada elemento individual una sola vez como mínimo. No mantiene un orden específico.
- b) Que almacena cada elemento individual una sola vez como mínimo. Mantiene un orden específico.
- c) Que almacena cada elemento individual una sola vez como máximo. No mantiene un orden específico.
- d) Que almacena cada elemento individual una sola vez como máximo. Mantiene un orden específico.

24.- ¿Qué clase permite la lectura de datos primitivos de un fichero binario?

- a) DataInputStream
- b) DataOutputStream
- c) ObjectInputStream
- d) BufferedWriter

25.- Nombre de la excepción lanzada por el método de lectura definido en la clase InputStream

- a) IOException
- b) ClassNotFoundException
- c) EOFException
- d) Las 3 respuestas son correctas.

| DATOS DEL ASPIRANTE |                            |        | FIRMA |
|---------------------|----------------------------|--------|-------|
| APELLIDOS:          |                            |        |       |
| Nombre:             | D.N.I. N.I.E. o Pasaporte: | Fecha: |       |

26.- Sea la siguiente definición de clase y subclase, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta al ejecutar el código?

```
public class ClaseA {
    public ClaseA(String s) {
        System.out.print("Construyendo Clase A.");
    }
}
public class ClaseB extends ClaseA {
    public ClaseB(String s) {
        System.out.print("Construyendo Clase B.");
        super(s);
    }
    public static void main(String [] args) {
        new ClaseB("Objeto Clase B");
        System.out.println(" ");
    }
}
```

- a) Se produce un error en tiempo de ejecución.
- b) Se muestra el mensaje "Construyendo Clase B. Construyendo Clase A."
- c) Se muestra el mensaje "Construyendo Clase A. Construyendo Clase B."
- d) Error de compilación.

27.- Se tiene creado el fichero serializable "fichero.obj" y se quiere añadir más información a dicho fichero. ¿Qué sentencia se pondría?

- a) new ObjectOutputStream ("fichero.obj",append);
- b) new ObjectOutputStream ("fichero.obj",true);
- c) new FileOutputStream ("fichero.obj",true);
- d) Ninguna es correcta

28.- ¿Cuál es la salida de esta línea System.out.println(Math.sqrt(-4D));?

- a) -2
- b) NaN
- c) Error de compilación
- d) Error en tiempo de ejecución

29.- En Oracle ¿cuál de las opciones siguientes para definir un objeto denominado Personal es correcta?

- a) CREATE OR REPLACE TYPE Personal AS OBJECT(codigo VARCHAR2(3));
- b) CREATE OR REPLACE OBJECT Personal AS OBJECT(codigo VARCHAR2(3));
- c) CREATE OR REPLACE ENTITY OBJECT Personal AS OBJECT(codigo VARCHAR2(3));
- d) CREATE OR REPLACE CLASS Personal AS OBJECT(codigo VARCHAR2(3));

| DATOS DEL ASPIRANTE |                            |        | FIRMA |
|---------------------|----------------------------|--------|-------|
| APELLIDOS:          |                            |        |       |
| Nombre:             | D.N.I. N.I.E. o Pasaporte: | Fecha: |       |

30.- ¿Cuál es el resultado de la sentencia `System.out.println(100>>4);`?

- a) true
- b) false
- c) 6
- d) 25

31.- ¿Qué se producirá si intenta compilar y ejecutar el código siguiente, pero no hay ningún archivo llamado `Hello.txt` en el directorio actual?

```
import java.io.*;
public class Mine {
    public static void main(String argv[]){
        Mine m=new Mine();
        System.out.println(m.amethod());
    }
    public int amethod() {
        try {
            FileInputStream dis=new FileInputStream("Hello.txt");
        }catch (FileNotFoundException fne) {
            System.out.println("No such file found");
            return -1;
        }catch(IOException ioe) {
        } finally{
            System.out.println("Doing finally");
        }

        return 0;
    }
}
```

- a) No such file found
- b) No such file found ,-1
- c) No such file found, Doing finally, -1
- d) 0

| DATOS DEL ASPIRANTE |                            |        | FIRMA |
|---------------------|----------------------------|--------|-------|
| APELLIDOS:          |                            |        |       |
| Nombre:             | D.N.I. N.I.E. o Pasaporte: | Fecha: |       |

32.- Dada el siguiente código, indicar la salida:

```
class test {
    public static void main(String args[]) {
        test test1 = new test();
        System.out.println(test1.xyz(100));
    }

    public int xyz(int num) {
        if(num == 1) return 1;
        else return(xyz(num-1) + num);
    }
}
```

- a) Un error en tiempo de ejecución
- b) Se mostrará 100
- c) Se mostrará 1
- d) Se mostrará 5050

33.- Dado el siguiente fragmento de código, indicar cuál es la salida por consola cuando se ejecuta el main().

```
public static void metodo (int i){
    try{
        String[] cadenas = null;
        cadenas[0] = "1-" ;
        cadenas = new String[i];
        cadenas[3] = "1-" ;
        System.out.print(cadenas[3]) ;
    } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e){
        System.out.print("2-");
    } catch (Exception e){
        System.out.print("3-");
    }
}

public static void main(String[] args) {
    try{
        metodo (3);
    }catch (Exception e){
        System.out.print("4-") ;
    }catch (NullPointerException e){
        System.out.println("5-");
    }
    System.out.print ("FIN");
}
```

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta

| DATOS DEL ASPIRANTE |                            |        | FIRMA |
|---------------------|----------------------------|--------|-------|
| APELLIDOS:          |                            |        |       |
| Nombre:             | D.N.I. N.I.E. o Pasaporte: | Fecha: |       |

- a) 3-5-FIN
- b) 3-4-5-FIN
- c) 3-FIN
- d) 5-FIN

34.- ¿Qué es JDBC?

- a) JDBC es un protocolo basado en java
- b) JDBC es una API Java estándar para la conectividad independiente de la base de datos
- c) JDBC es una especificación para indicar cómo conectarse a una base de datos.
- d) Controlador común para conexión básica

35.- Indicar cuál es la salida por consola cuando se ejecuta el siguiente programa:

```
class test {
    public static void main(String args[]) {
        int[] arr = {1,2,3,4};
        call_array(arr[0], arr);
        System.out.println(arr[0] + "," + arr[1]);
    }

    static void call_array(int i, int arr[]) {
        arr[i] = 6;
        i = 5;
    }
}
```

- a) 1, 2
- b) 5, 2
- c) 1, 6
- d) 5, 6

36.- Dado el siguiente fragmento de código:

```
public class Persona {
    private int edad;
    public Persona (int edad){
        this.edad = edad;
    }
    public void incrementarEdad ( ) {
        this.edad++;
    }
    public int darEdad ( ) {
        return this.edad;
    }
}
```

| DATOS DEL ASPIRANTE |                            |        | FIRMA |
|---------------------|----------------------------|--------|-------|
| APELLIDOS:          |                            |        |       |
| Nombre:             | D.N.I. N.I.E. o Pasaporte: | Fecha: |       |

```

    }
}
public class Alumno extends Persona {
    private int curso;
    public Alumno (int edad) {
        super (edad);
        this.curso = 1;
    }
    public void pasarCurso ( ) {
        this.curso++;
        this.incrementarEdad ( );
    }
}

```

Y la ejecución del siguiente main()

```

public static void main (String[] args) {
    Persona p = new Persona(2 8);
    System.out.print(p.darEdad()+" - ");
    p = new Alumno(1 5);
    p.pasarCurso();
    System.out.print(p.darEdad());
}

```

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta

- a) Se muestra en la consola 28-15.
- b) No compilará por la línea p.pasarCurso();
- c) Se muestra en la consola 28-29.
- d) Se muestra en la consola 28-28.



| DATOS DEL ASPIRANTE |                            |        | FIRMA |
|---------------------|----------------------------|--------|-------|
| APELLIDOS:          |                            |        |       |
| Nombre:             | D.N.I. N.I.E. o Pasaporte: | Fecha: |       |

37.- En Java, dada la clase Alumno definida en el siguiente código ¿Cómo se puede instanciar un objeto de la clase Alumno?

```
public class Alumno {
    private String nombre;
    private double notaMedia;

    public Alumno (String n, double nm) {
        nombre = n;
        notaMedia = nm;
    }
}
```

- a) Alumno a = newobject Alumno(Maria, 9);
- b) Alumno a = new Alumno( "Maria" , 7 );
- c) Alumno a = new Alumno( 'Luis' , 6.5 );
- d) Ninguna de las anteriores

38.- Dado el siguiente código, suponiendo que existe la clase ExcepcionNNegativo y está en el mismo paquete:

```
public class TestExcepciones{
    private int numero = 1 ;
    public TestExcepciones(int n){
        numero = n ;
    }
    public int getNumeroPositivo() throws ExcepcionNNegativo{
        if (numero<0)
            throw new ExcepcionNNegativo();
        return numero ;
    }
    public static void main(String[] args){
        TestExcepciones E1 = new TestExcepciones(1);
        TestExcepciones E2 = new TestExcepciones(-2);
        TestExcepciones E3 = new TestExcepciones(7);
        TestExcepciones E4 = new TestExcepciones(0);
        try {
            System.out.print(E1.getNumeroPositivo());
            System.out.print(E2.getNumeroPositivo());
            System.out.print(E3.getNumeroPositivo());
            System.out.print(E4.getNumeroPositivo());
        }catch (ExcepcionNNegativo e){
            System.out.print("Terminó con error");
        }
    }
}
```

| DATOS DEL ASPIRANTE |                            |        | FIRMA |
|---------------------|----------------------------|--------|-------|
| APELLIDOS:          |                            |        |       |
| Nombre:             | D.N.I. N.I.E. o Pasaporte: | Fecha: |       |

¿Cuál será la salida del programa por consola?

- a) 1-270
- b) 1-2Terminó con error
- c) 1Terminó con error
- d) 1-270Terminó con error

39.- Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta

- a) Un atributo friendly es visible desde la misma clase y también desde el paquete al que pertenece.
- b) Si no se define el modificador de acceso, el modificador de un método es protected.
- c) Un atributo o método private solo es visible dentro de un paquete.
- d) No se puede acceder a un atributo public desde una subclase.

40.- Dadas las siguientes definiciones de clases:

```
public abstract class Disparo {
    protected int velocidad=10;
    abstract public void disparar();
}

public class DisparoUFO extends Disparo {
    public void disparar() {
        this.velocidad=20;
        System.out.println("Dispara la nave");
    }
}

public class DisparoNave extends Disparo{
    public void disparar() {
        this.velocidad=10;
        System.out.println("Dispara la nave");
    }
}

public class TestUFO {
    public static void main(String[] args) {
        Disparo dn=new DisparoNave();
        new TestUFO().inicio(dn);
    }
    public void inicio(Disparo d){
        d.disparar();
    }
}
```

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta

| DATOS DEL ASPIRANTE |                            |        | FIRMA |
|---------------------|----------------------------|--------|-------|
| APELLIDOS:          |                            |        |       |
| Nombre:             | D.N.I. N.I.E. o Pasaporte: | Fecha: |       |

- a) El método disparar está sobrecargado.
- b) No se muestra por pantalla ningún mensaje.
- c) Muestra por pantalla el mensaje "Dispara la nave".
- d) Obtenemos un error en tiempo de ejecución.